Múltiplos y divisores

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular múltiplos y divisores de un número
- Aplicar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10
- Distinguir números primos y compuestos
- Hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números sencillos

Para pensar

Tienes 24 caramelos y quieres repartirlos en bolsas con el mismo número, sin que sobre ninguno. ¿De cuántas maneras puedes hacerlo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Los múltiplos de un número

Los **múltiplos** de un número son los que se obtienen al **multiplicarlo** por 0, 1, 2, 3, 4... Es decir, son los números de su tabla de multiplicar, que sigue y sigue sin fin.

Múltiplos de 6: **0, 6, 12, 18, 24, 30, 36...**

Tres ideas importantes:

- Un número tiene **infinitos** múltiplos.
- El 0 es múltiplo de todos los números.
- Todo número es múltiplo de sí mismo y de 1.

Para saber si 72 es múltiplo de 6, divide: 72 : 6 = 12, exacta. Entonces 72 es múltiplo de 6 , porque 6 × 12 = 72.



múltiplos de 6 · infinitos

Los divisores de un número

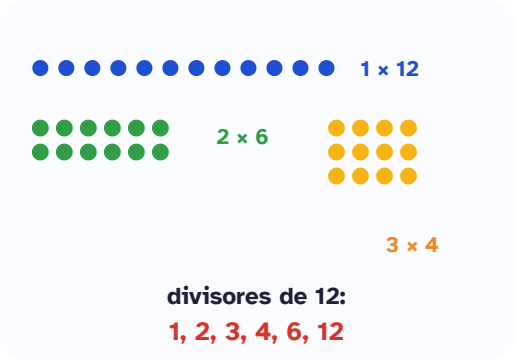
Un número es **divisor** de otro si lo divide de forma **exacta** (con resto 0). Por ejemplo, 4 es divisor de 20 porque 20 : 4 = 5, resto 0.

Para encontrar **todos** los divisores de un número, divídelo entre 1, 2, 3, 4... y busca las divisiones exactas. Van por **parejas**:

Divisores de 20: 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5 → **1, 2, 4, 5, 10, 20**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Relación importante: si a es divisor de b, entonces b es múltiplo de a. 4 es divisor de 20 ↔ 20 es múltiplo de 4. También se dice que 20 es **divisible** entre 4.

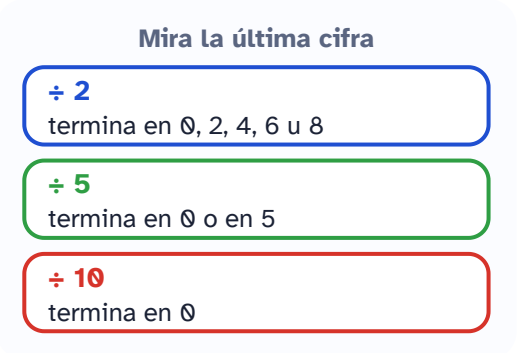


Criterios de divisibilidad por 2, 5 y 10

Los **criterios de divisibilidad** son trucos para saber si un número es divisible entre otro **sin hacer la división**.

- Un número es divisible por **2** si termina en **0, 2, 4, 6 u 8** (es par). Ejemplo: 3 578.
- Un número es divisible por **5** si termina en **0 o en 5**. Ejemplo: 1 235.
- Un número es divisible por **10** si termina en **0**. Ejemplo: 4 560.

Fíjate: si un número termina en 0, es divisible a la vez por 2, por 5 y por 10. El número 7 890 cumple los tres, pero 7 895 solo es divisible por 5.



Criterio de divisibilidad por 3

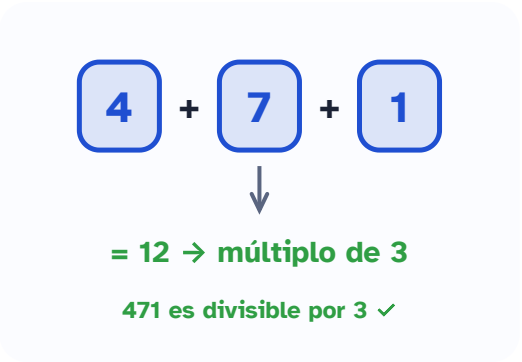
El criterio del 3 es diferente: no basta con mirar la última cifra.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- ¿Es 815 divisible por 3? Suma: 8 + 1 + 5 = **14**. 14 no es múltiplo de 3 → **no**.

Si la suma te sale grande, vuelve a sumar sus cifras: 98 799 → 9 + 8 + 7 + 9 + 9 = 42 → 4 + 2 = 6 → sí es divisible.

Hay un criterio parecido para el 9: la suma de las cifras debe ser múltiplo de 9.



Números primos y compuestos

Algunos números tienen muy pocos divisores:

- Un número es **primo** si solo tiene **dos divisores**: el 1 y él mismo. Ejemplos: 2, 3, 5, 7, 11, 13.
- Un número es **compuesto** si tiene **más de dos divisores**. Ejemplo: 9 (1, 3, 9) o 12 (1, 2, 3, 4, 6, 12).

El **1** es especial: no es primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor.

El **2** es el único primo par: todos los demás pares son divisibles entre 2 y, por tanto, compuestos.

Con puntos se ve claro: 7 puntos solo forman una fila, pero 8 puntos se pueden ordenar en 2 filas de 4.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La criba de Eratóstenes

Hace más de 2 000 años, el sabio griego **Eratóstenes** inventó un método para encontrar los números primos. Se llama **criba** porque «cuela» los números como un colador:

1. Escribe los números del 1 al 100 y tacha el 1.
2. Rodea el 2 y tacha todos sus múltiplos (4, 6, 8…).
3. Rodea el siguiente que no esté tachado (3) y tacha sus múltiplos.
4. Sigue con el 5 y el 7.
5. Los números que quedan sin tachar son **primos**.

Los primos menores que 30 son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29.



primos hasta 30

El mínimo común múltiplo

Dos números tienen múltiplos **comunes**, es decir, que están en las dos listas. El más pequeño (sin contar el 0) se llama **mínimo común múltiplo** o **m.c.m.**

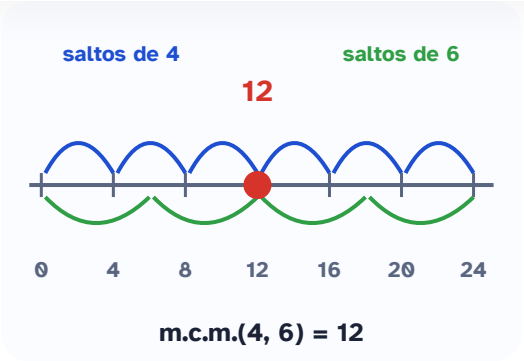
Ejemplo: m.c.m. de 4 y 6.

- Múltiplos de 4: 4, 8, **12**, 16, 20, **24**…
- Múltiplos de 6: 6, **12**, 18, **24**…

Comunes: 12, 24… El menor es m.c.m.(4, 6) = 12.

Sirve para resolver problemas de cosas que **se repiten** y coinciden. Si un autobús pasa cada 4 minutos y otro cada 6, y acaban de salir juntos, volverán a coincidir dentro de 12 minutos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



El máximo común divisor

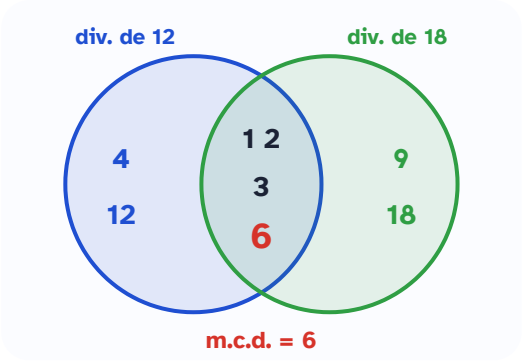
Dos números también pueden tener divisores **comunes**. El mayor de ellos es el **máximo común divisor** o **m.c.d.**

Ejemplo: m.c.d. de 12 y 18.

- Divisores de 12: **1, 2, 3**, 4, **6**, 12.
- Divisores de 18: **1, 2, 3, 6**, 9, 18.

Comunes: 1, 2, 3 y 6. El mayor es $\text{m.c.d.}(12, 18) = 6$.

Sirve para problemas de **repartir en grupos iguales lo más grandes posible**. Si tienes 12 rosas y 18 claveles y quieres hacer ramos iguales con el mayor número de flores de cada tipo, harás 6 ramos con 2 rosas y 3 claveles cada uno.



Problemas con múltiplos y divisores

¿Cómo saber si un problema es de m.c.m. o de m.c.d.? Fíjate en la pregunta:

- Si las cosas **se repiten** y queremos saber **cuándo coinciden** (relojes,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

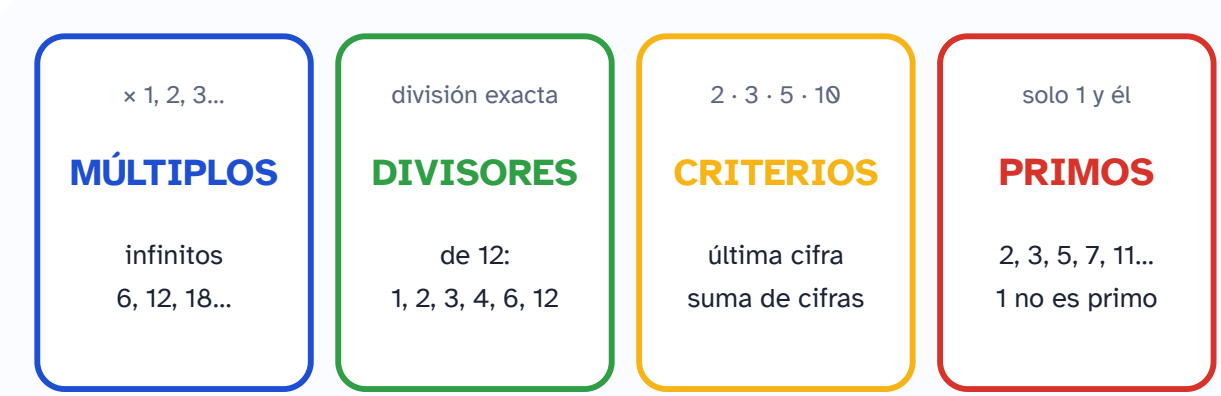
Ejemplo: Laura va a la piscina cada 3 días y Hugo cada 5. Hoy coinciden. ¿Cuándo volverán a coincidir? m.c.m.(3, 5) = 15 días.

m.c.m.
¿cuándo vuelven a coincidir?

m.c.d.
repartir en partes iguales

Ejemplo
piscina cada 3 y 5 días → 15

Múltiplos y divisores



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe los ocho primeros múltiplos de 7 (sin el 0).**

2. **¿Es 91 múltiplo de 7? ¿Y de 13?**

3. **Escribe todos los divisores de 30.**

4. **De estos números: 135, 248, 370, 513, di cuáles son divisibles por 2, por 3 y por 5.**

5. **¿Cuáles son primos? 17, 21, 29, 33, 41.**

6. **Explica por qué 51 no es primo.**

7. **Calcula el m.c.m. de 6 y 9.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula el m.c.d. de 16 y 24.**

9. **Tienes 20 lápices rojos y 30 azules. Quieres hacer estuches iguales con el mayor número de lápices de cada color. ¿Cuántos estuches harás?**

10. **Escribe un número de 4 cifras divisible por 2, 3, 5 y 10 a la vez.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es múltiplo de 8?**

   A) 60
   B) 56
   C) 44

2. **¿Cuántos múltiplos tiene un número?**

   A) diez
   B) los mismos que divisores
   C) infinitos

3. **Un divisor de 18 es...**

   A) 9
   B) 4
   C) 36

4. **Un número es divisible por 5 si termina en...**

   A) 5 solamente
   B) un número par
   C) 0 o 5

5. **¿Es 522 divisible por 3?**

   A) no, porque termina en 2
   B) sí, porque 5 + 2 + 2 = 9
   C) solo por 2

6. **¿Cuál es primo?**

   A) 23
   B) 21
   C) 25

7. **El 1 es...**

   A) primo
   B) ni primo ni compuesto
   C) compuesto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 0

C) 2

9. **m.c.m.(2, 3) es...**

A) 6

B) 1

C) 5

10. **m.c.d.(8, 12) es...**

A) 2

B) 4

C) 24

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre múltiplo y divisor; Cómo se buscan todos los divisores de un número; Cuáles son los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10; Qué es un número primo y por qué el 1 no lo es; Cuándo se usa el m.c.m. y cuándo el m.c.d..

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Múltiplo de un número

El resultado de multiplicarlo por otro número.

Divisor de un número

El que lo divide de forma exacta.

Divisible por 2

Termina en 0, 2, 4, 6 u 8.

Divisible por 3

La suma de sus cifras es múltiplo de 3.

Divisible por 5 y por 10

Por 5: termina en 0 o 5. Por 10: termina en 0.

Número primo

Solo tiene dos divisores: 1 y él mismo.

m.c.m.

El menor múltiplo común (sin el 0).

m.c.d.

El mayor divisor común.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** 8 × 7 = 56.
2. **C)** La tabla nunca acaba.
3. **A)** 18 : 9 = 2 exacto.
4. **C)** Criterio del 5.
5. **B)** Suma de cifras múltiplo de 3.
6. **A)** Solo 1 y 23.
7. **B)** Tiene un solo divisor.
8. **C)** Los demás pares son divisibles entre 2.
9. **A)** El primer múltiplo común.
10. **B)** Mayor divisor común.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56.
2. Sí: 7 × 13 = 91. Es múltiplo de los dos.
3. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
4. Por 2: 248, 370. Por 3: 135, 513. Por 5: 135, 370.
5. 17, 29 y 41.
6. Porque 5 + 1 = 6 es múltiplo de 3: 51 = 3 × 17.
7. Múltiplos de 6: 6, 12, 18... Múltiplos de 9: 9, 18... m.c.m. = 18.
8. Divisores comunes: 1, 2, 4, 8. m.c.d. = 8.
9. m.c.d.(20, 30) = 10 estuches, con 2 rojos y 3 azules.
10. Por ejemplo, 1 230 (termina en 0 y 1 + 2 + 3 + 0 = 6).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información